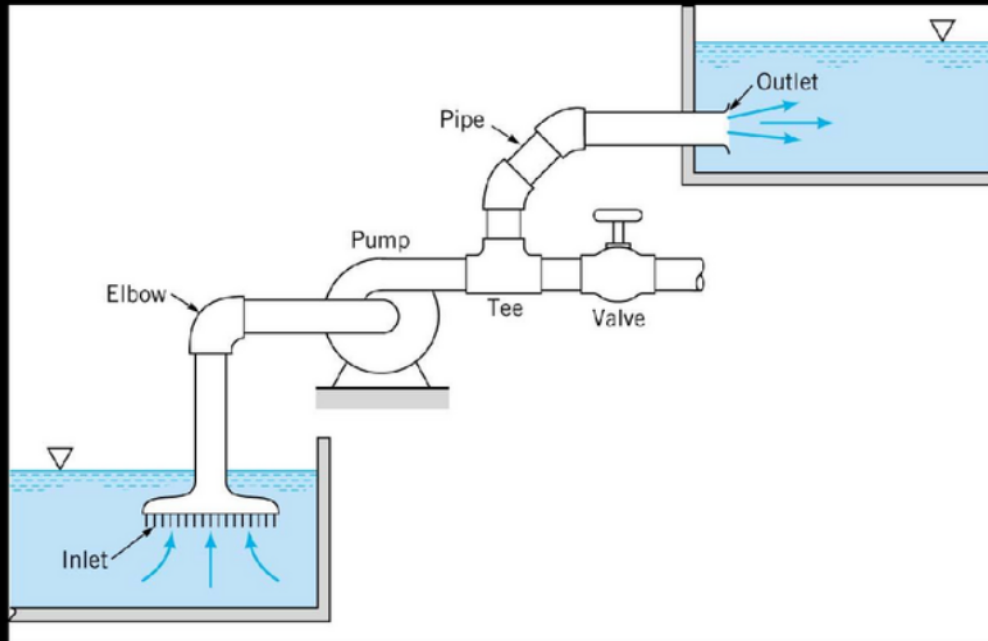
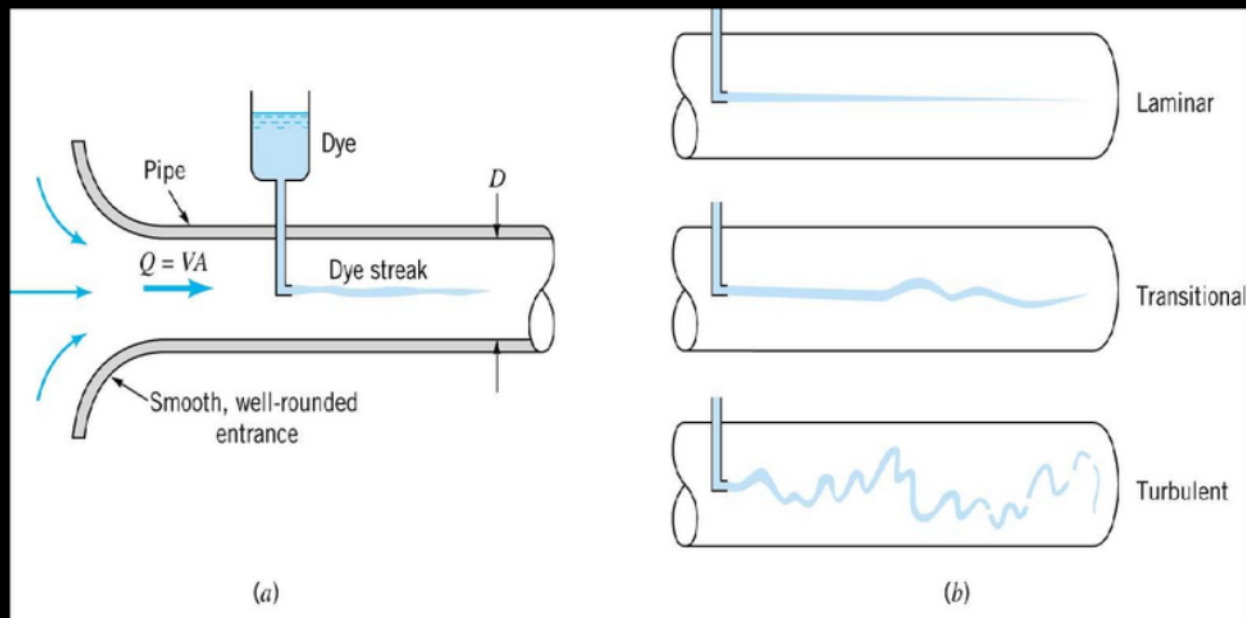


Capítulo 8. Escoamento em tubulações



- Exemplos de componentes de uma tubulação

- **Escoamentos laminares e turbulentos**
- Osborne Reynolds fez experimentos com vários escoamentos

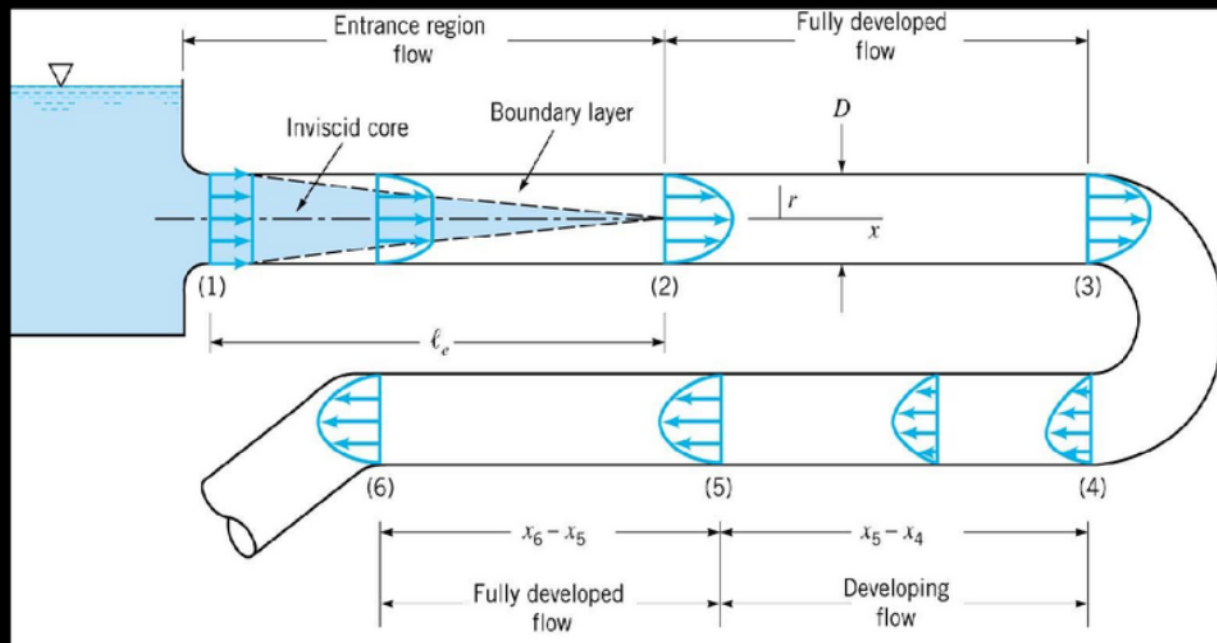


- O número de Reynolds,

$$Re = \frac{\rho V D}{\mu}$$

- Para um escoamento em um tubo circular,
- Escoamento Laminar: $Re < 2100$
- Escoamento de Transição: $2100 < Re < 4000$
- Escoamento turbulento: $Re > 4000$

- Região de entrada e escoamento desenvolvido



- O comprimento típico da região de entrada em tubos circulares é

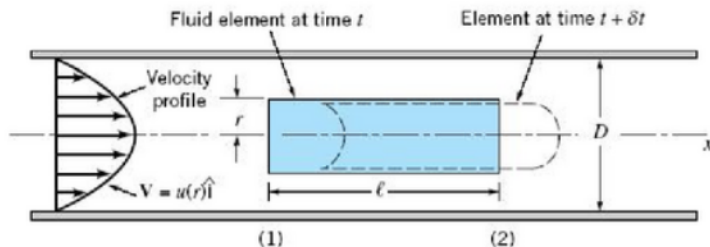
$$\frac{l_e}{D} = 0.06 \text{ Re} \quad \text{para escoamento laminar}$$

- e $\frac{l_e}{D} = 4.4 \text{ Re}^{1/6}$ para escoamento turbulento

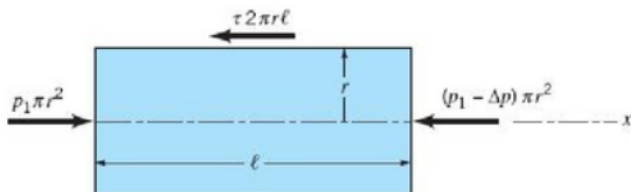
Escoamento laminar plenamente desenvolvido

- De acordo com a 2ª Lei de Newton

$$(p_1)\pi r^2 - (p_1 - \Delta p)\pi r^2 - (\tau)2\pi r\ell = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{\Delta p}{l} = \frac{2\tau}{r}$$



■ **FIGURE 8.7**
Motion of a cylindrical
fluid element within a pipe.



■ **FIGURE 8.8** Free-body
diagram of a cylinder of fluid.

Escoamento laminar plenamente desenvolvido

- E sabendo-se que $\tau = 0$ no centro e igual a $\tau = \tau_w$ na parede, tem-se

$$\tau = \frac{2\tau_w r}{D}$$

Desta forma $\frac{\Delta p}{l} = \frac{2\tau}{r} \Rightarrow \frac{\Delta p}{l} = \frac{2\left(\frac{2\tau_w r}{D}\right)}{r} \Rightarrow \Delta p = \frac{4l\tau_w}{D}$

Para fluidos Newtonianos $\tau = -\mu \frac{du}{dr}$

$$\frac{du}{dr} = -\left(\frac{\Delta p}{2\mu l}\right)r \Rightarrow u = -\left(\frac{\Delta p}{4\mu l}\right)r^2 + C_1$$

- Para fluidos Newtonianos:

$$u = -\left(\frac{\Delta p}{4\mu l}\right)r^2 + C_1$$

- $u = 0$ na parede ($r = D/2$); então,

$$C_1 = \left(\frac{\Delta p}{16\mu l}\right)D^2$$

$$u = \left(\frac{\Delta p D^2}{16\mu l}\right)\left[1 - \left(\frac{2r}{D}\right)^2\right] = V_c \left[1 - \left(\frac{2r}{D}\right)^2\right] =$$

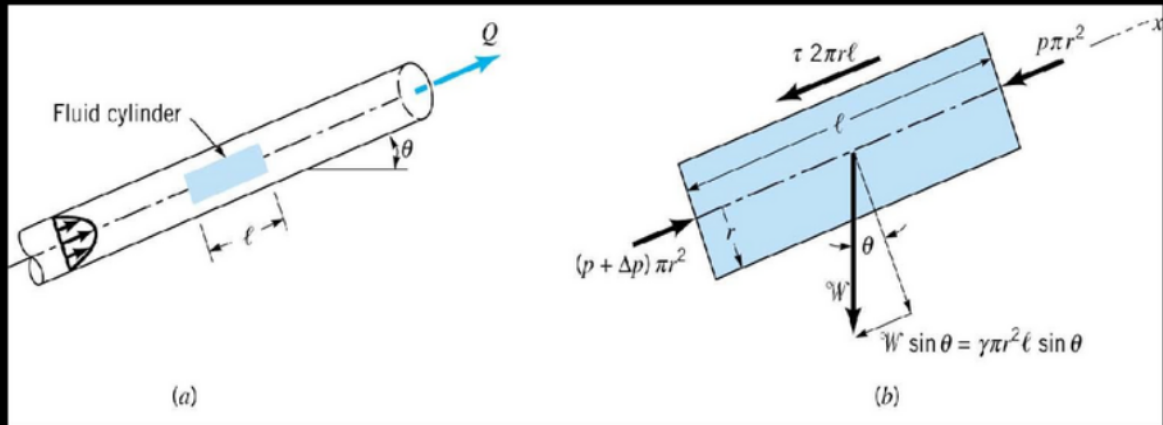
- A vazão Q é obtida por integração do perfil de velocidade ao longo da seção transversal do tubo

$$u = \left(\frac{\Delta p D^2}{16 \mu l} \right) \left[1 - \left(\frac{2r}{D} \right)^2 \right] = V_C \left[1 - \left(\frac{2r}{D} \right)^2 \right]$$

$$Q = \int u dA = \frac{\pi R^2 V_C}{2} = \frac{\pi \Delta p D^4}{128 \mu l}$$

$$\bar{V} = \frac{Q}{A} = \frac{V_C}{2} = \frac{\Delta p D^2}{32 \mu l}$$

- Escoamento de Hagen-Poiseuille (laminar)



$$\bar{V} = \frac{(\Delta p - \gamma l \sin \theta) R^2}{8 \mu l}$$

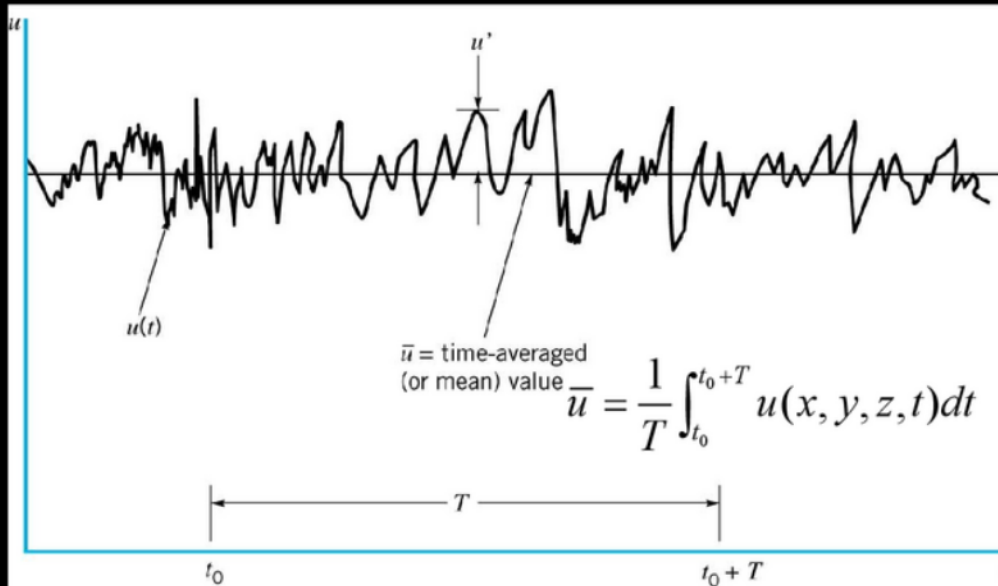
$$Q = \frac{\pi (\Delta p - \gamma l \sin \theta) R^4}{8 \mu l}$$

Escoamento turbulento plenamente desenvolvido

- Escoamento complexo e o menos compreendido na área de mecânica dos fluidos
- Escoamento importante pois é o mais comum

Transição: $2100 < Re < 4000$

Turbulento: $Re > 4000$



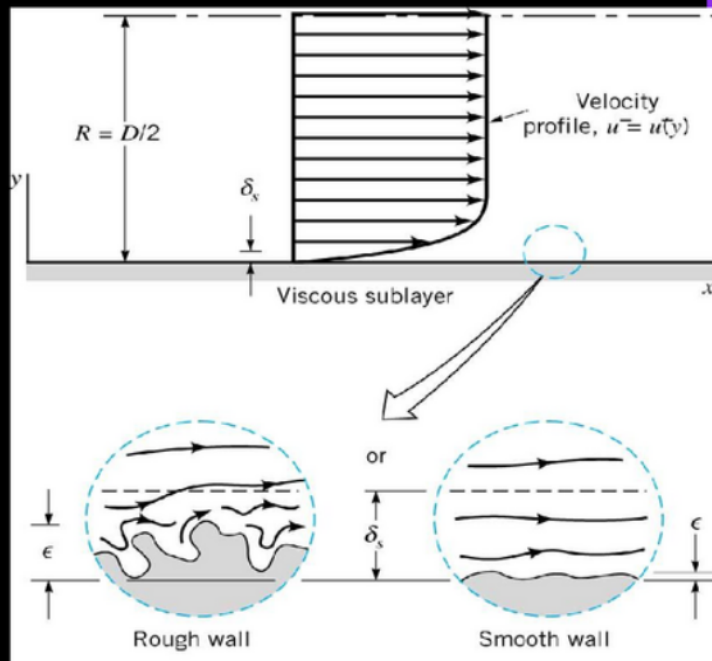
- **Perfil de velocidade no escoamento turbulento**
- *Não há nenhuma equação que descreva exatamente qual é o perfil de velocidade*

Perfil turbulento é mais “uniforme” que o perfil laminar

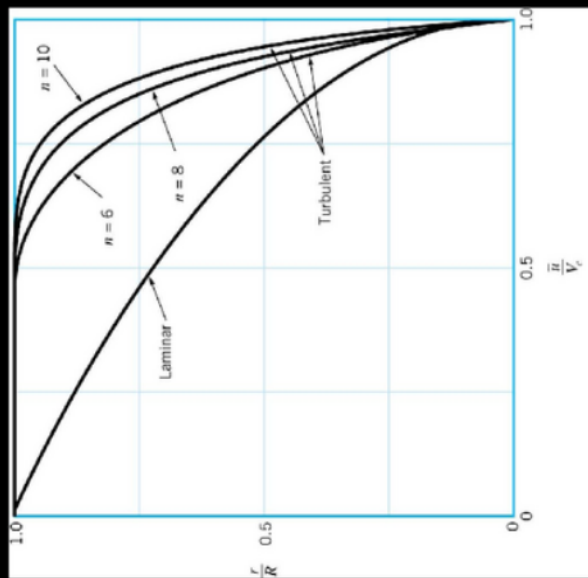
Equação empírica para o perfil de velocidade

$$\frac{\bar{u}}{V_c} = \left(1 - \frac{r}{R}\right)^{1/n}$$

O valor de n depende de Re



- Perfis de velocidade em escoamento laminar e turbulento**



$$\frac{\bar{u}}{V_c} = \left(1 - \frac{r}{R}\right)^{1/n}$$

$$Q = A\bar{V} = \int_{r=0}^{r=R} V_c \left(1 - \frac{r}{R}\right)^{1/n} 2\pi r dr$$

$$Q = 2\pi R^2 V_c \frac{n^2}{(n+1)(2n+1)} = A_R V_c \frac{2n^2}{(n+1)(2n+1)}$$

$$\bar{V} = V_c \frac{2n^2}{(n+1)(2n+1)}$$

$$p/n = 6 \Rightarrow Q = 0,79 A_R V_c$$

$$p/n = 10 \Rightarrow Q = 0,87 A_R V_c$$

- Perda de carga em uma tubulação
- Experimentalmente, pode-se verificar que a perda de pressão em uma tubulação é função das seguintes variáveis

$$\Delta p = f(V, D, l, \varepsilon, \mu, \rho)$$

- Também é possível confirmar que a função tem a seguinte forma (para escoamento horizontal)

$$\Delta p = f_{atrito} \frac{l}{D} \frac{\rho V^2}{2}$$

$$f_{atrito} = \text{Fator de atrito}$$

- Para escoamento laminar

$$f_{atrito} = 64 / Re$$

- Para Re grandes

$$f_{atrito} = f\left(\frac{\varepsilon}{D}\right)$$

- Para valores moderados de Re

$$f_{atrito} = f\left(Re, \frac{\varepsilon}{D}\right)$$

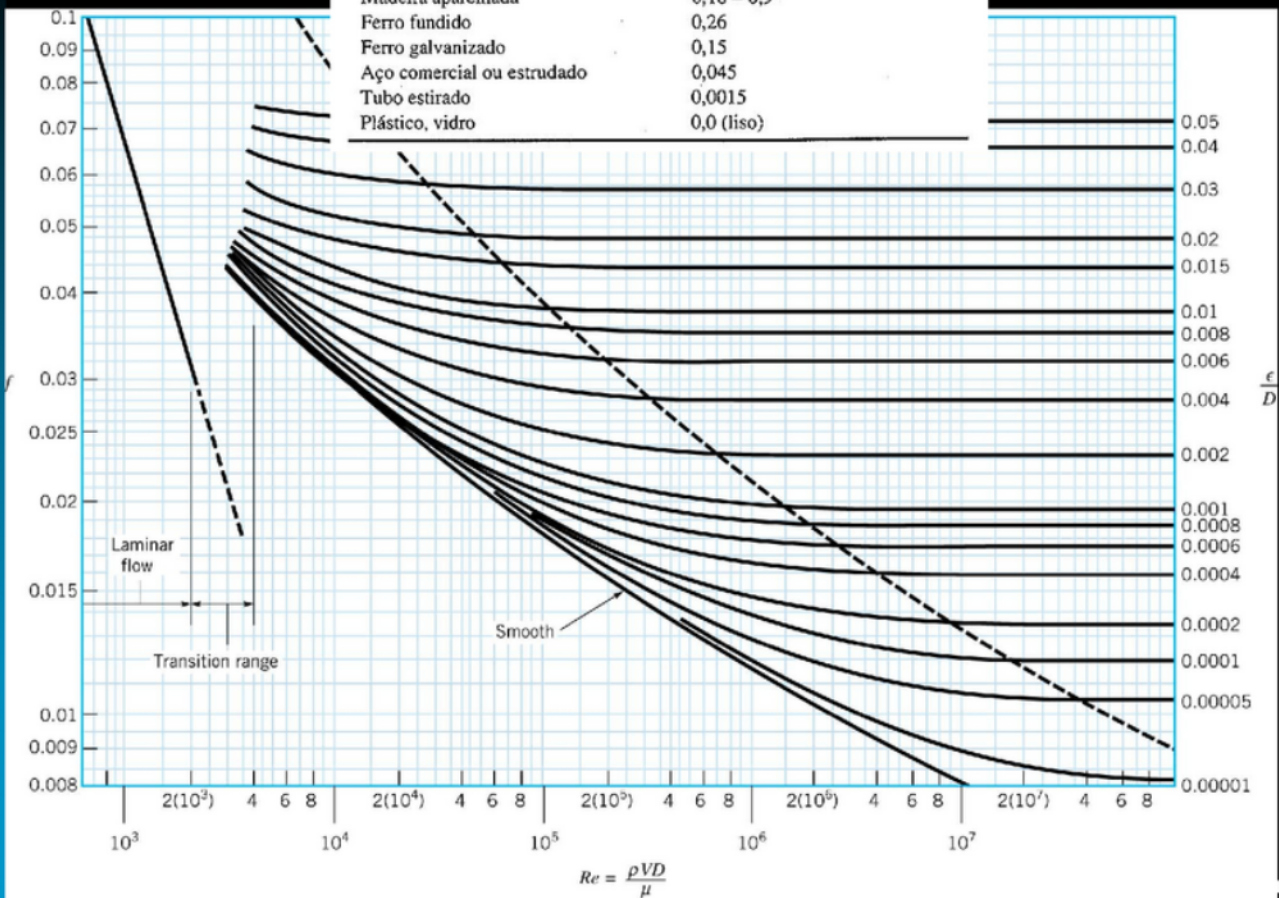
Equação de Colebrook

$$\frac{1}{\sqrt{f_{\text{atrito}}}} = -2.0 \log \left(\frac{\varepsilon / D}{3.7} + \frac{2.51}{\text{Re} \sqrt{f_{\text{atrito}}}} \right)$$

- Válida para toda região não laminar
- Implícita ---→ solução por interação
- Representada graficamente pelo diagrama de Moody

(dados obtidos em Moody (1944) e Colebrook (1939)).

Tubo	Rugosidade equivalente, ε (mm)
Aço rebitado	0,9 – 9,0
Concreto	0,3 – 3,0
Madeira aparelhada	0,18 – 0,9
Ferro fundido	0,26
Ferro galvanizado	0,15
Aço comercial ou estrudado	0,045
Tubo estirado	0,0015
Plástico, vidro	0,0 (liso)



- Como usar o f_{atrito} ?

- A equação de energia mecânica

$$\frac{p_1}{\gamma} + \frac{V_1^2}{2g} + z_1 + h_{eixo} = \frac{p_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g} + z_2 + h_L$$

- Para V constante e mesma cota z :

$$\Delta p = \gamma h_L$$

$$\Delta p = f_{atrito} \frac{l}{D} \frac{\rho V^2}{2}$$



$$h_L = f_{atrito} \frac{l}{D} \frac{V^2}{2g}$$

- Quando se tem variação da cota, acha-se a perda de pressão por

$$p_1 - p_2 = \gamma(z_2 - z_1) + \gamma h_L$$

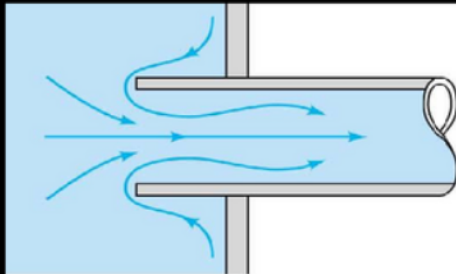
- Perdas de carga
- A perdas devido ao atrito no tubo são as maiores
- Mas outros componentes da tubulação, tais como (válvulas, curvas, bifurcações, etc) também causam perdas de carga

- Coeficiente de perda,

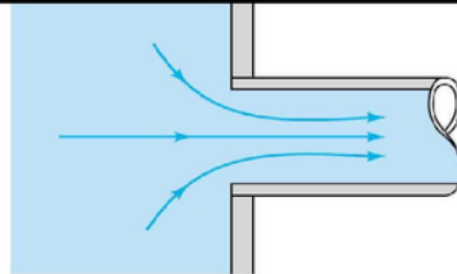
$$K_L = \frac{h_L}{(V^2 / 2g)} = \frac{\Delta p}{\frac{1}{2}\rho V^2}$$

$$\Delta p = K_L \frac{1}{2}\rho V^2 \quad \text{ou} \quad h_L = K_L \frac{V^2}{2g}$$

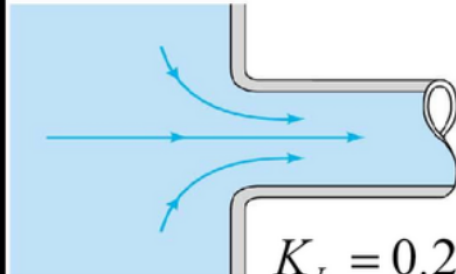
- Alguns valores para o coeficiente de perda



$$K_L^{(a)} = 0.8$$

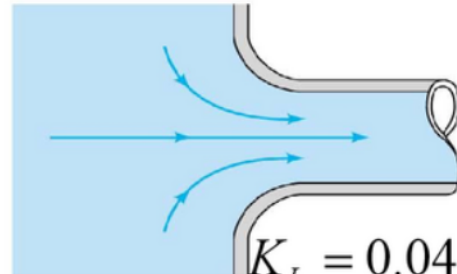


$$K_L^{(b)} = 0.5$$



(c)

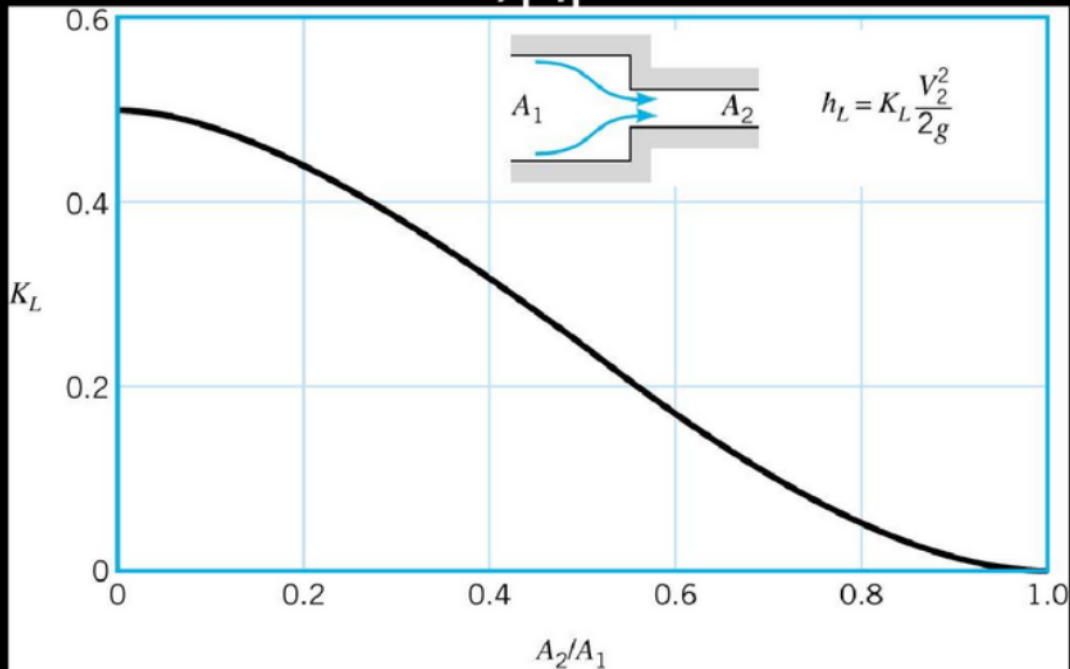
$$K_L = 0.2$$



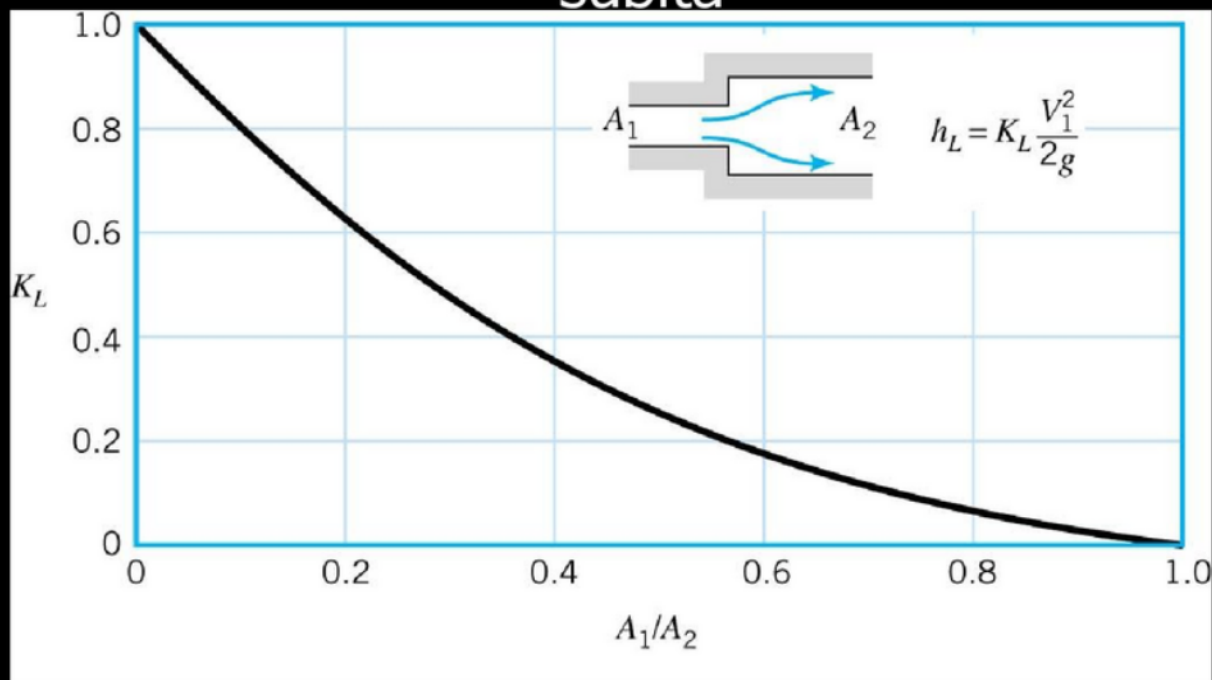
(d)

$$K_L = 0.04$$

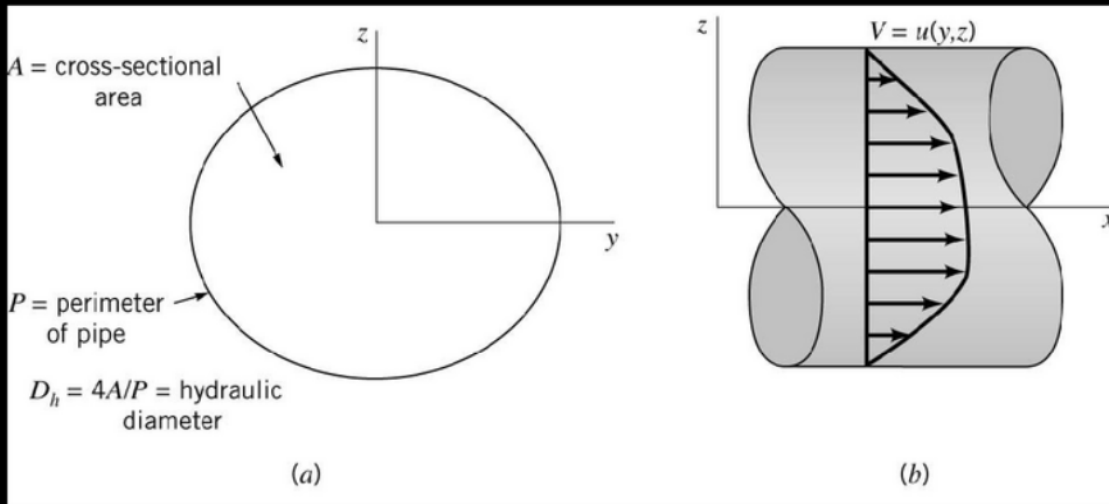
- Coeficiente de perda para uma contração



- Coeficiente de perda para uma expansão súbita



- Tubos não-circulares



- Defini-se o diâmetro hidráulico

$$D_h = 4A / P$$

- E utiliza-se o diâmetro hidráulico para se calcular a perda de carga e Re

$$h_L = f_{atrito} (l / D_h) V^2 / 2g$$

$$Re_h = \rho V D_h / \mu$$

- E a rugosidade relativa ε / D_h .

Equivalência entre coeficiente de perda e comprimento de tubulação que fornece a mesma perda de carga

$$h_L = f_{atrito} \frac{l}{D} \frac{V^2}{2g}$$

$$h_L = K_L \frac{V^2}{2g}$$

$$f_{atrito} \frac{l}{D} \equiv K_L$$

Exemplos de tipo de problema com tubulações

- a) Tipo 1: Q ou V é conhecido $\rightarrow$ achar ΔP
- b) Tipo 2: ΔP é conhecido $\rightarrow$ achar Q
- c) Tipo 3: h_L e Q é conhecido $\rightarrow$ achar A

8.93 Considere o escoamento de água no circuito fechado mostrado na Fig. P8.93. Sabendo que a bomba transfere 272 W à água e que a rugosidade relativa dos tubos que compõe a tubulação é igual a 0,01, determine a vazão que escoar através do filtro mostrado na figura.

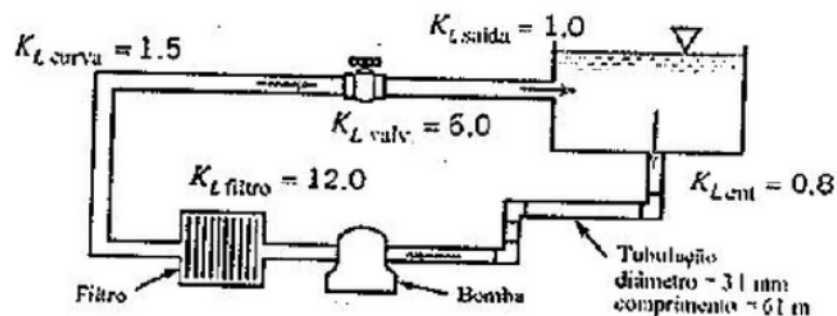


Figura P8.93

$$\frac{p_1}{\gamma} + \frac{V_1^2}{2g} + z_1 + h_{eixo} = \frac{p_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g} + z_2 + h_L \Rightarrow h_{eixo} = h_L$$

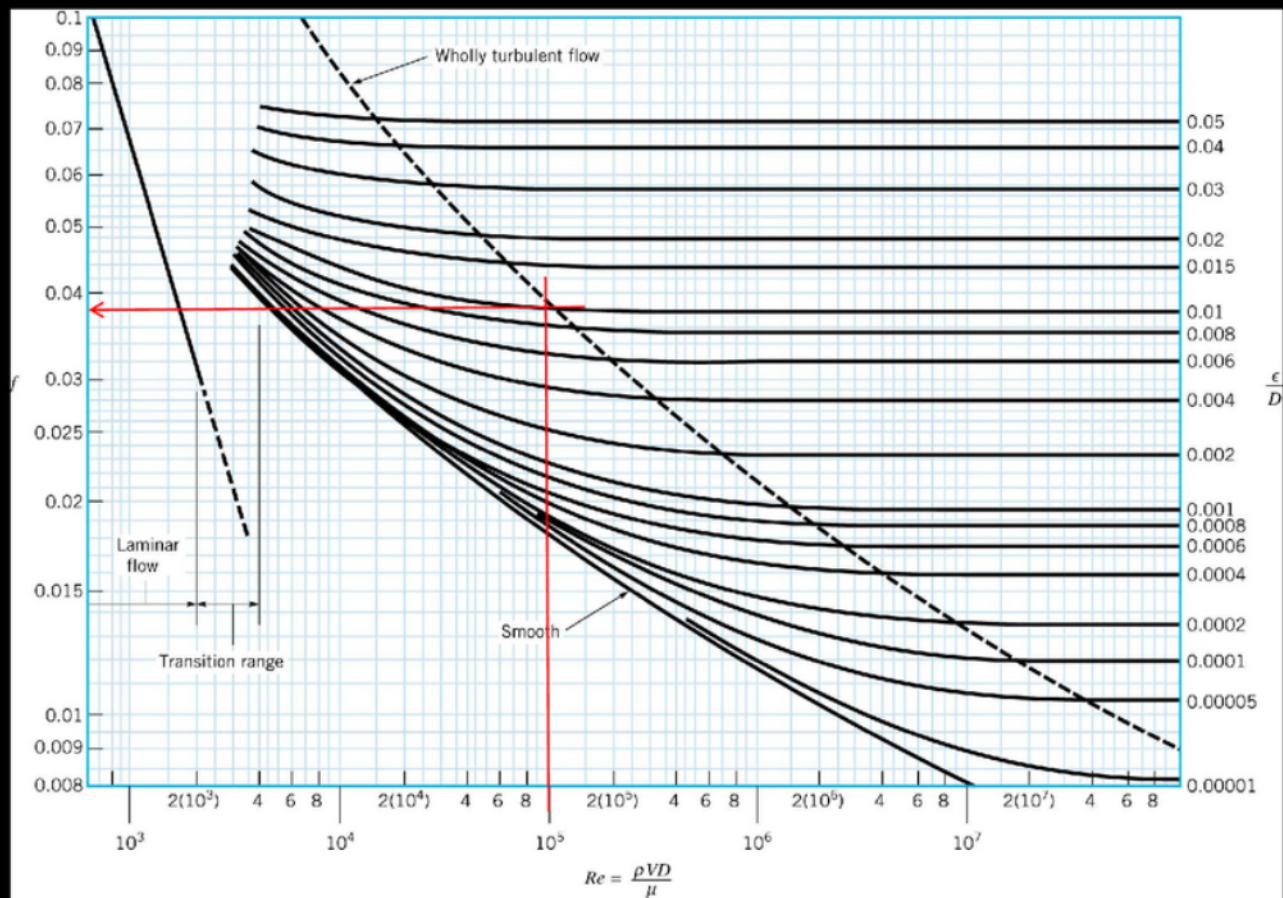
$$\frac{\dot{W}}{\dot{Q}\gamma} = \left(f \frac{L}{D} + \sum K_L \right) \frac{V^2}{2g} \Rightarrow \frac{\dot{W}}{\dot{Q}\rho} = \left(f \frac{L}{D} + \sum K_L \right) \frac{8\dot{Q}^2}{\pi^2 D^4}$$

$$\dot{Q} = \sqrt[3]{\frac{\dot{W}\pi^2 D^4}{8\left(f \frac{L}{D} + \sum K_L\right)\rho}}; \quad \text{Re} = \frac{\rho V D}{\mu} = \frac{4\dot{Q}}{\pi D \nu}$$

$$\frac{\varepsilon}{D} = 0,01, \text{ assumindo } \text{Re} > 1 \times 10^5, f = 0,038$$

$$\dot{Q} = \sqrt[3]{\frac{272\pi^2(31 \times 10^{-3})^4}{8\left(0,038 \frac{61}{31 \times 10^{-3}} + 27,3\right)998}} = \sqrt[3]{\frac{3,105 \times 10^{-7}}{(0,038 \times 1967,7 + 27,3)}} = 1,45 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\text{Re} = \frac{4 \times 1,45 \times 10^{-3}}{\pi 31 \times 10^{-3} \times 1,01 \times 10^{-6}} = 5,9 \times 10^4 \text{ e } f \approx 0,038, \text{ então } \dot{Q} \approx 1,45 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$



8.91 A potência da turbina indicada na Fig. P8.91 é 400 kW. Determine a vazão na turbina se (a) as perdas de carga forem desprezíveis e (b) a única perda relevante é a distribuída. Admita $f = 0,02$. Observação: A solução deste problema pode ser múltipla ou não existir.

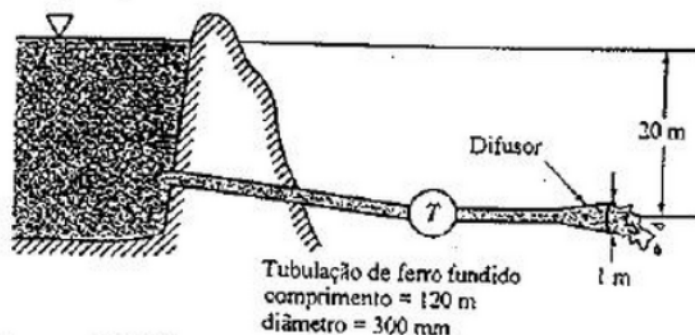


Figura P8.91

$$\frac{p_1}{\gamma} + \frac{V_1^2}{2g} + z_1 + h_{eixo} = \frac{p_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g} + z_2 + h_L$$

$$(a) z_1 - h_{eixo} = \frac{V_2^2}{2g}; \quad (b) z_1 - h_{eixo} = \frac{V_2^2}{2g} + h_L$$

$$(a) \frac{\dot{W}}{\dot{Q}\gamma} = z_1 - \frac{V^2}{2g} \Rightarrow \frac{\dot{W}}{\dot{Q}} = \gamma z_1 - \frac{8\rho\dot{Q}^2}{\pi^2 D_D^4} \Rightarrow \frac{8\rho\dot{Q}^3}{\pi^2 D_D^4} - \gamma z_1 \dot{Q} + \dot{W} = 0$$

$$808,9\dot{Q}^3 - 195808\dot{Q} + 400.000 = 0 \xRightarrow{\text{Laine}} \dot{Q} = 14,41 \text{ ou } 2,08 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$(b) \frac{\dot{W}}{\dot{Q}\gamma} = z_1 - \frac{V_D^2}{2g} - f \frac{L}{D_T} \frac{V_T^2}{2g} \Rightarrow \frac{\dot{W}}{\dot{Q}} = \gamma z_1 - \left(\frac{1}{D_D^4} + f \frac{L}{D_T^5} \right) \frac{8\rho\dot{Q}^2}{\pi^2}$$

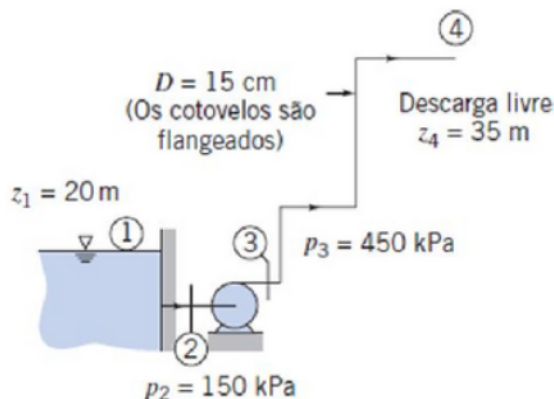
$$\left(\frac{1}{D_D^4} + f \frac{L}{D_T^5} \right) \frac{8\rho\dot{Q}^3}{\pi^2} - \gamma z_1 \dot{Q} + \dot{W} = 0$$

$$799.770\dot{Q}^3 - 195808\dot{Q} + 400.000 = 0 \xRightarrow{\text{Laine}} \dot{Q} < 0 \text{ m}^3/\text{s}, \text{ impossível}$$

$$\text{Porém se a potência for 37 kW,} \xRightarrow{\text{Laine}} \dot{Q} = 0,306 \text{ ou } 0,264 \text{ m}^3/\text{s}$$

8.80 Água escoa em um tubo horizontal de área transversal constante; o diâmetro do tubo é 75 mm e a velocidade média do escoamento é 5 m/s. Na entrada do tubo, a pressão manométrica é 275 kPa e a saída é à pressão atmosférica. Determine a perda de carga no tubo. Se o tubo estiver alinhado agora de modo que a saída fique 15 m acima da entrada, qual será a pressão na entrada necessária para manter a mesma vazão? se o tubo estiver alinhado agora de modo que a saída fique 15 m abaixo da entrada, qual será a pressão na entrada necessária para manter a mesma vazão? Finalmente, quão mais baixa deve estar a saída do tubo em relação à entrada para que a mesma vazão seja mantida, se ambas as extremidades estão à pressão atmosférica (isto é, campo gravitacional)?

8.90 Água é bombeada à taxa de $0,075 \text{ m}^3/\text{s}$ de um reservatório que está 20 m acima de uma bomba para uma descarga livre 35 m acima da bomba. A pressão no lado da admissão da bomba é 150 kPa e no lado da descarga é 450 kPa. Todos os tubos são de aço comercial com diâmetro nominal de 15 cm. Determine (a) a altura de carga fornecida pela bomba e (b) a perda de carga total entre a bomba e o ponto de descarga livre.

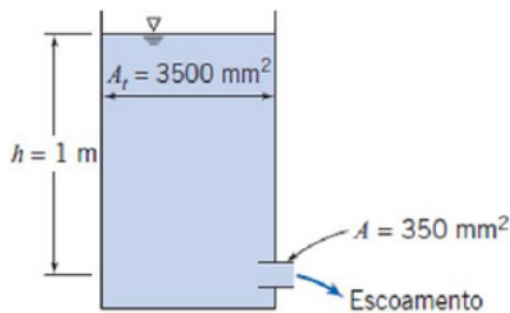


8.96 Vimos na Seção 8.7 que em vez da equação implícita de Colebrook (Eq. 8.37) para calcular o fator de atrito turbulento f , uma expressão explícita que fornece exatidão razoável é

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -1,8 \log \left[\left(\frac{e/D}{3,7} \right)^{1,11} + \frac{6,9}{Re} \right]$$

Compare a exatidão desta equação para f com a Eq. 8.37 pelo cálculo da discrepância percentual como uma função de Re e e/D , para $Re = 10^4$ até 10^8 , e $e/D = 0, 0,0001, 0,001, 0,01$, e $0,05$. Qual é a discrepância máxima para estes valores de Re e e/D ? Trace um gráfico de f em função de Re com e/D como um parâmetro.

8.104 Água escoar do tanque mostrado através de um tubo muito curto. Considere que o escoamento seja quase permanente. Estime a vazão no instante mostrado. Como você poderia melhorar o sistema de escoamento se uma vazão maior fosse desejada?



8.52 Na ciência da engenharia, analogias entre fenômenos semelhantes são frequentemente aplicadas. Por exemplo, a diferença de pressão Δp aplicada e a correspondente vazão Q em um tubo podem ser comparadas, respectivamente, com a tensão contínua V e a corrente contínua I através de um resistor elétrico. Por analogia, encontre a fórmula para a “resistência” do escoamento laminar do fluido de viscosidade μ em um tubo de comprimento L e diâmetro D , correspondendo à resistência elétrica R . Para um tubo de comprimento 250 mm e diâmetro 7,5 mm, encontre a os valores máximos da vazão e da diferença de pressão para que esta analogia funcione para (a) querosene e (b) óleo castor (ambos a 40°C). Quando a vazão excede este máximo, porque a analogia falha?

$$R = \rho \cdot \frac{L}{A}$$

$$R = \frac{U}{i}$$

8.66 Um tubo horizontal transporta fluido em escoamento turbulento completamente desenvolvido. A diferença de pressão estática medida entre duas seções é 35 kPa. A distância entre as seções é 10 m e o diâmetro do tubo é 150 mm. Calcule a tensão de cisalhamento, τ_w , que atua sobre as paredes.

8.70 Um medicamento líquido, com a viscosidade e a massa específica da água, deve ser administrado através de uma agulha hipodérmica. O diâmetro interno da agulha é 0,25 mm e o seu comprimento é de 50 mm. Determine (a) a máxima vazão volumétrica para a qual o escoamento será laminar, (b) a queda de pressão requerida para fornecer a vazão máxima e (c) a correspondente tensão de cisalhamento na parede.

